



SOLUCIONARIO

Cálculo I

Guía de Preparación PEP 1

Sección II – Dominio, recorrido y composición

Desarrollo paso a paso

1er. Semestre de 2026

Jaime Riquelme – Usach Premium



Ejercicio 2.1

Halle el dominio natural de

$$h(x) = \sqrt{\frac{x+4}{2-x}}.$$

Solución:

Para que $h(x)$ esté bien definida en $\mathbb{R}$, el radicando debe ser mayor o igual que cero:

$$\frac{x+4}{2-x} \geq 0.$$

Además, el denominador no puede anularse:

$$2-x \neq 0 \implies x \neq 2.$$

Los puntos críticos son $x = -4$ y $x = 2$.

	$(-\infty, -4)$	$(-4, 2)$	$(2, +\infty)$
$x+4$	-	+	+
$2-x$	+	+	-
$\frac{x+4}{2-x}$	-	+	-

Como necesitamos signo no negativo, se incluye $x = -4$ porque anula el numerador, pero no se incluye $x = 2$ porque anula el denominador.

Respuesta: $\text{Dom}(h) = [-4, 2)$.

Ejercicio 2.2

Considere $f(x) = \sqrt{5-x}$ y $g(x) = \sqrt{x^2-1}$. Determine $\text{Dom}(f \circ g)$.

Solución:

Recordemos que

$$\text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \text{Dom}(g) : g(x) \in \text{Dom}(f)\}.$$

Primero, determinamos los dominios de f y g .

Para f :

$$5-x \geq 0 \iff x \leq 5.$$

Por lo tanto,

$$\text{Dom}(f) = (-\infty, 5].$$

Para g :

$$x^2 - 1 \geq 0 \iff (x-1)(x+1) \geq 0.$$

Luego,

$$\text{Dom}(g) = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty).$$



Ejercicio 2.2 (continuación)

Ahora exigimos que $g(x) \in \text{Dom}(f)$:

$$\sqrt{x^2 - 1} \leq 5.$$

Como ambos lados son no negativos, elevamos al cuadrado:

$$x^2 - 1 \leq 25 \iff x^2 \leq 26 \iff -\sqrt{26} \leq x \leq \sqrt{26}.$$

Finalmente,

$$\text{Dom}(f \circ g) = ((-\infty, -1] \cup [1, +\infty)) \cap [-\sqrt{26}, \sqrt{26}].$$

Respuesta: $\text{Dom}(f \circ g) = [-\sqrt{26}, -1] \cup [1, \sqrt{26}]$.

Ejercicio 2.3

Considere

$$f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+3}}, \quad g(x) = 2x - 5.$$

Determine $\text{Dom}(f \circ g)$, halle explícitamente $(f \circ g)(x)$, calcule $(f \circ g)(4)$ y determine si existe una preimagen de 1.

Solución:

Primero determinamos $\text{Dom}(f)$. Para que f esté definida:

$$\frac{x-1}{x+3} \geq 0, \quad x \neq -3.$$

Los puntos críticos son $x = -3$ y $x = 1$, y se obtiene

$$\text{Dom}(f) = (-\infty, -3) \cup [1, +\infty).$$

Como $g(x) = 2x - 5$ es lineal,

$$\text{Dom}(g) = \mathbb{R}.$$

Por definición,

$$\text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \mathbb{R} : 2x - 5 \in (-\infty, -3) \cup [1, +\infty)\}.$$

Entonces resolvemos:

$$2x - 5 < -3 \quad \vee \quad 2x - 5 \geq 1.$$

De aquí,

$$2x < 2 \quad \vee \quad 2x \geq 6,$$

es decir,

$$x < 1 \quad \vee \quad x \geq 3.$$

Por lo tanto,

$$\text{Dom}(f \circ g) = (-\infty, 1) \cup [3, +\infty).$$



Ejercicio 2.3 (continuación)

Ahora calculamos la regla:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2x - 5).$$

Luego,

$$(f \circ g)(x) = \sqrt{\frac{(2x - 5) - 1}{(2x - 5) + 3}} = \sqrt{\frac{2x - 6}{2x - 2}} = \sqrt{\frac{x - 3}{x - 1}}.$$

Para la imagen de 4:

$$(f \circ g)(4) = \sqrt{\frac{4 - 3}{4 - 1}} = \sqrt{\frac{1}{3}}.$$

Para la preimagen de 1, buscamos $x \in \text{Dom}(f \circ g)$ tal que

$$\sqrt{\frac{x - 3}{x - 1}} = 1.$$

Elevando al cuadrado:

$$\frac{x - 3}{x - 1} = 1.$$

Esto implica

$$x - 3 = x - 1,$$

lo cual es imposible. Por lo tanto, no existe preimagen de 1.

Respuesta: $\text{Dom}(f \circ g) = (-\infty, 1) \cup [3, +\infty)$, $(f \circ g)(x) = \sqrt{\frac{x - 3}{x - 1}}$, $(f \circ g)(4) = \sqrt{\frac{1}{3}}$ y no existe preimagen de 1.



Ejercicio 2.4

Sea

$$f(x) = 1 + \sqrt{\frac{x+1}{x-2}}.$$

Determine $\text{Dom}(f)$ y la preimagen de 3, si existe.

Solución:

Para determinar el dominio, pedimos

$$\frac{x+1}{x-2} \geq 0, \quad x \neq 2.$$

Los puntos críticos son $x = -1$ y $x = 2$.

	$(-\infty, -1)$	$(-1, 2)$	$(2, +\infty)$
$x+1$	-	+	+
$x-2$	-	-	+
$\frac{x+1}{x-2}$	+	-	+

Por lo tanto,

$$\text{Dom}(f) = (-\infty, -1] \cup (2, +\infty).$$

Ahora buscamos la preimagen de 3, es decir, resolvemos

$$f(x) = 3.$$

Entonces

$$1 + \sqrt{\frac{x+1}{x-2}} = 3 \iff \sqrt{\frac{x+1}{x-2}} = 2.$$

Elevando al cuadrado:

$$\frac{x+1}{x-2} = 4.$$

Luego,

$$x+1 = 4(x-2) \iff x+1 = 4x-8.$$

Por tanto,

$$9 = 3x \iff x = 3.$$

Como $3 \in \text{Dom}(f)$, la preimagen existe.

Respuesta: $\text{Dom}(f) = (-\infty, -1] \cup (2, +\infty)$ y la preimagen de 3 es $x = 3$.



Ejercicio 2.5

Considere

$$p(x) = \sqrt{6 - \sqrt{x+2}}.$$

Determine $\text{Dom}(p)$, indique si p es creciente o decreciente en su dominio, y halle $\text{Rec}(p)$.

Solución:

Primero, para que la raíz interior esté definida:

$$x + 2 \geq 0 \iff x \geq -2.$$

Además, para que la raíz exterior esté definida:

$$6 - \sqrt{x+2} \geq 0.$$

Esto equivale a

$$6 \geq \sqrt{x+2}.$$

Como ambos lados son no negativos, elevamos al cuadrado:

$$36 \geq x + 2 \iff x \leq 34.$$

Por lo tanto,

$$\text{Dom}(p) = [-2, 34].$$

Para estudiar la monotonía, sean $a, b \in [-2, 34]$ tales que $a < b$. Entonces:

$$a < b \implies a + 2 < b + 2.$$

Como la raíz cuadrada es creciente:

$$\sqrt{a+2} < \sqrt{b+2}.$$

Multiplicando por -1 y sumando 6:

$$6 - \sqrt{a+2} > 6 - \sqrt{b+2}.$$

Aplicando nuevamente la raíz cuadrada, que es creciente en $[0, +\infty)$:

$$\sqrt{6 - \sqrt{a+2}} > \sqrt{6 - \sqrt{b+2}}.$$

Es decir,

$$p(a) > p(b).$$

Por lo tanto, p es decreciente en todo su dominio.

Como p es decreciente,

$$\text{Rec}(p) = [p(34), p(-2)].$$



Ejercicio 2.5 (continuación)

Calculamos:

$$p(-2) = \sqrt{6 - \sqrt{0}} = \sqrt{6},$$

$$p(34) = \sqrt{6 - \sqrt{36}} = \sqrt{6 - 6} = 0.$$

Por lo tanto,

$$\text{Rec}(p) = [0, \sqrt{6}].$$

Respuesta: $\text{Dom}(p) = [-2, 34]$, p es decreciente y $\text{Rec}(p) = [0, \sqrt{6}]$.

Ejercicio 2.6

Sea

$$f(x) = \sqrt{\frac{4}{\sqrt{x-2}}} - 1, \quad g(x) = x + 3.$$

Halle $\text{Dom}(f)$, $\text{Rec}(f)$ y $\text{Dom}(f \circ g)$, indicando además la regla de asignación de $f \circ g$.

Solución:

Para que f esté definida, primero necesitamos

$$\sqrt{x-2}$$

en el denominador, por lo que

$$x - 2 > 0 \iff x > 2.$$

Además, el radicando exterior debe ser mayor o igual que cero:

$$\frac{4}{\sqrt{x-2}} - 1 \geq 0.$$

Entonces

$$\frac{4}{\sqrt{x-2}} \geq 1.$$

Como $\sqrt{x-2} > 0$, multiplicamos sin cambiar el sentido:

$$4 \geq \sqrt{x-2}.$$

Elevando al cuadrado:

$$16 \geq x - 2 \iff x \leq 18.$$

Por lo tanto,

$$\text{Dom}(f) = (2, 18].$$



Ejercicio 2.6 (continuación)

Para hallar el recorrido, notemos que si $x \in (2, 18]$, entonces

$$0 < \sqrt{x-2} \leq 4.$$

Luego,

$$\frac{4}{\sqrt{x-2}} \geq 1.$$

Por lo tanto,

$$\frac{4}{\sqrt{x-2}} - 1 \geq 0.$$

Cuando $x = 18$, se obtiene $f(18) = 0$. Cuando $x \rightarrow 2^+$, el denominador $\sqrt{x-2} \rightarrow 0^+$ y la expresión crece sin cota superior. De esta forma,

$$\text{Rec}(f) = [0, +\infty).$$

Ahora,

$$\text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \text{Dom}(g) : g(x) \in \text{Dom}(f)\}.$$

Como $g(x) = x + 3$ tiene dominio $\mathbb{R}$:

$$x + 3 \in (2, 18].$$

Esto equivale a

$$2 < x + 3 \leq 18 \iff -1 < x \leq 15.$$

Por lo tanto,

$$\text{Dom}(f \circ g) = (-1, 15].$$

Finalmente,

$$(f \circ g)(x) = f(x + 3) = \sqrt{\frac{4}{\sqrt{(x+3)-2}} - 1} = \sqrt{\frac{4}{\sqrt{x+1}} - 1}.$$

Respuesta: $\text{Dom}(f) = (2, 18]$, $\text{Rec}(f) = [0, +\infty)$, $\text{Dom}(f \circ g) = (-1, 15]$ y $(f \circ g)(x) = \sqrt{\frac{4}{\sqrt{x+1}} - 1}$.